

Цикл моделирования: ЛА → БИНС/ГНСС → ОФК-1 → ОФК-2

Документ фиксирует, что реализовано в коде, а не план работ.

Точка входа. `python run_full_sim.py`

Ядро. `src/model_python_port/simulation/bins_gnss_simulation.py → run_simulation()`

Сценарий по умолчанию (`run_full_sim.py`):

`t = 60` с, `dt = 1` мс (интегратор FX1 и механизация БИНС)

`dt_gnss = 0.1` с → ОФК-1 на 10 Гц

`dt_ofk2 = 0.02` с → ОФК-2 на 50 Гц

манёвр руля высоты: `doublet ±5°` (канал δV автопилота заморожен на интервале)

балансировка: `H = 500` м, `V = 80` м/с, горизонтальный полёт

Два фильтра в одном прогоне:

ОФК-1 — оценка ошибок навигации БИНС по измерениям ГНСС (loosely coupled),
обратная связь в вектор `pr_bins`, `error-state reset`.

ОФК-2 — идентификация короткопериодических коэффициентов L^* , M^*

по выходам уже скорректированной навигации (БНК) и сырым ДУС/ДЛУ.

Параллельно крутится legacy Hoff (6 коэффициентов) только для сравнения.

ОФК-2 не оценивает навигацию. ОФК-1 не оценивает аэродинамику.

Связь односторонняя: ОФК-1 поправляет БИНС → из БНК собираются α , V , θ для ОФК-2.

Эталон для ОФК-2 — численный якобиан модели FX1 (`ofk2_jacobian_at_trim`),

не «истина из воздуха». Фильтр к эталону не привязан (нет `theory-anchor`).

Полный цикл одного шага $dt = 1$ мс и тактов фильтров

ЭТАП 0 (один раз): initsim / балансировка $\rightarrow x_0, u_0, \theta_{trim} = \text{якобиан FX1}$
 $q, C_{bn}, np_bins = [V_n, V_h, V_e, h, \phi, \lambda]$ без ошибок датчиков $\cdot \text{InsErrorGen}(\text{seed}=42) \cdot \text{RNG ГНСС seed}=123$

ЭТАП 1 · 1000 Гц
FX1 + RK4
 состояние ЛА x (25)
 идеальные ω_{bi}^b, a_f^b
 автопилот 100 Гц, doublet δe

ЭТАП 2 · 1000 Гц
InsErrorGen
 ДУС: $\omega_m = \omega + b\omega + n\omega$
 ДЛУ: $a_m = a + ba + na$
 bias: $0.5^\circ/\text{ч}, 5 \cdot 10^{-4} \text{ м/с}^2$

ЭТАП 3 · 1000 Гц
bins_step
 механизация БИНС
 q, C_{bn}, np_bins
 из (ω_m, a_m)

истина
 ϕ, λ, h, V

ЭТАП 4b · 10 Гц
gnss()
 $\sigma_{\phi, \lambda} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ рад}$
 $\sigma_h = 1 \text{ м}$
 $\sigma_V = 0.2 \text{ м/с}$

a_last, C_{bn}, np_bins

np_gnss

ОФК-1 loosely coupled · 10 Гц · filtering/loosely_coupled_ofk.py
 $z = \text{BINS} - \text{GNSS}$ (6 каналов: $\delta\phi, \delta\lambda, \delta V_n, \delta V_e, \delta V_h, \delta h$)
 состояние ошибок 15: 13 (BINS_OFK_2ch) + $\delta V_h, \delta h$
 $\text{predict}(\Phi \approx I + F\Delta t + \dots) \rightarrow \text{update} \rightarrow \text{apply_bins_feedback}(np_bins) \rightarrow x_ofk := 0$

БНК:
 α, V, θ

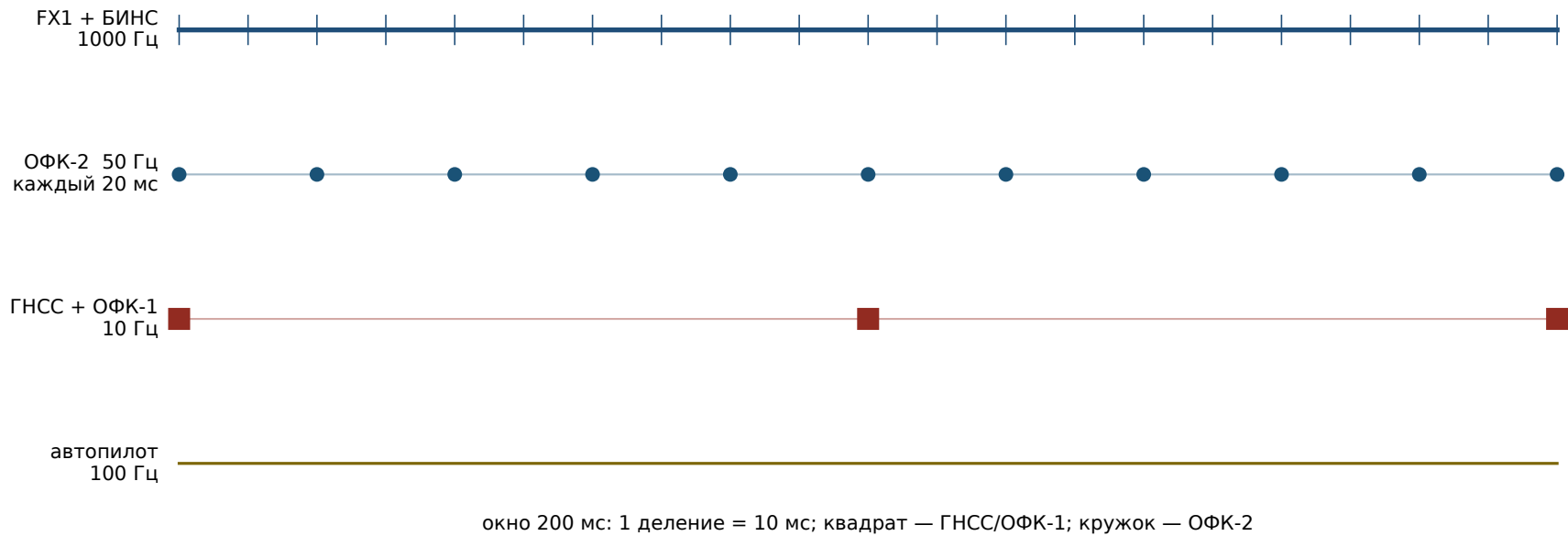
ОФК-2 equation-error EKF · 50 Гц · filtering/ofk2_ekf.py
 после первого такта ОФК-1
 α, V из $np_bins + C_{bn} \cdot \theta$ из $C_{bn} \cdot q, az$ из $\omega_m, a_m \cdot \delta e$ из FX1 $x[16]$
 состояние 10: $L\alpha, Lq, L\delta e, Lv, L\theta, M\alpha, Mq, M\delta e, Mv, M\theta$
 $Z = [\dot{\alpha}_{fd}, \dot{q}_{fd}, az] \cdot Q = 0$ · обновление только при возбуждении

Обратная связь ОФК-1 в np_bins (не в x FX1):
 $V_n \leftarrow x[3], V_e \leftarrow x[4], \phi \leftarrow x[5], \lambda \leftarrow x[6],$
 $V_h \leftarrow x[13], h \leftarrow x[14]$
 Ориентация q, C_{bn} этим шагом не корректируется.

Эталон ОФК-2 (не вход фильтра):
 θ_{trim} — якобиан FX1 в $t=0$ (фиксирован)
 $\theta_{FX1}(t)$ — тот же якобиан на текущих (x, u) каждый такт 50 Гц
 legacy Hoff параллельно: 3 регрессора, 6 коэфф., те же $\alpha, q, \delta e, az$

Истина FX1 используется только как эталон логов и якобиана. В ОФК-1 и ОФК-2 она не подаётся.

Тактовая сетка и потоки данных



Порядок на шаге i ($dt = 1$ мс)

1. RK4(FX1) $\rightarrow x, \omega_{bi}^b, a_f^b$.
2. Автопилот каждые 0.01 с $\rightarrow u$ (doublet δe).
3. InsErrorGen $\rightarrow \omega_m, a_m$.
4. bins_step $\rightarrow q, C_{bn}, np_bins$.
5. Если $(i+1)$ кратно 100: ГНСС от истины FX1; на первом такте выравнивание V и h БИНС по ГНСС;
 $z = np_bins - np_gnss$; ofk_step; apply_bins_feedback; $x_{ofk} := 0$; лог навигации.
6. Если $gnss_idx > 0$ и $(i+1)$ кратно 20: сбор регрессоров из БНК и датчиков $\rightarrow ekf_step$ ОФК-2 и legacy.

Следствие. ОФК-2 работает на частоте выше ГНСС, но α, V, θ между тактами ОФК-1 меняются только из-за механизации БИНС (ошибки ДУС/ДЛУ), а не из-за новой поправки ГНСС. q и az — каждый 20 мс с IMU.

ОФК-1: оценка ошибок БИНС по ГНСС

Назначение. Коррекция навигационного решения БИНС. Не идентификация ЛА.

Тип. Error-state КФ, loosely coupled. Файлы: loosely_coupled_ofk.py, bins_ofk_2ch.py.

Вектор БИНС $\text{pr_bins} = [V_n, V_h, V_e, h, \phi, \lambda]$.

Измерение ГНСС $\text{pr_gnss} = [\phi, \lambda, h, V_n, V_e, V_h]$ (истина FX1 + гауссов шум).

Инновация z (порядок строк H):

$[\phi_{\text{bins}} - \phi_{\text{gnss}}, \lambda_{\text{bins}} - \lambda_{\text{gnss}}, V_{n_{\text{bins}}} - V_{n_{\text{gnss}}}, V_{e_{\text{bins}}} - V_{e_{\text{gnss}}}, V_{h_{\text{bins}}} - V_{h_{\text{gnss}}}, h_{\text{bins}} - h_{\text{gnss}}]$.

Состояние $x_{\text{ofk}} \in \mathbb{R}^{15}$. Первые 13 — модель ошибок БИНС (порт BINS_OFK_2ch.m):

ориентация, скорости, положение, смещения ДУС/ДЛУ. Индексы 13-14: δV_h , δh .

Матрицы F, G, H, Q строятся на такте из a_{last} (тело), C_{bn} , pr_bins , dt_gnss .

P_0 диагональная (фрагмент): 10^3 (первые 4), 10^{-2} (следующие 6), 10^{-4} (остальные),

$P_0[13,13]=0.04$ ($\sigma_{V_h} \text{ ГНСС} \approx 0.2$ м/с), $P_0[14,14]=1$ ($\sigma_h \approx 1$ м).

$R = \text{diag}(\sigma^2 \text{ ГНСС})$ с полом и перестановкой под порядок H .

Predict: $\Phi = I + F \Delta t + (F \Delta t)^2/2$, $G_{\text{rus}} = G \Delta t$, $P \leftarrow \Phi P \Phi^T + G_{\text{rus}} Q G_{\text{rus}}^T$.

Update: стандартный КФ по z , H , R .

Обратная связь только в pr_bins (см. схему). После неё x_{ofk} обнуляется (reset).

q и C_{bn} ОФК-1 не правятся: ориентация для α и θ в ОФК-2 идёт из механизации БИНС.

Первый такт ГНСС: V_n, V_e, V_h, h БИНС подставляются из ГНСС (грубое выравнивание),

затем уже считается ОФК-1. ОФК-2 стартует только после этого такта ($\text{gnss_idx} > 0$).

ОФК-2: идентификация L^* , M^*

Назначение. Оценка коэффициентов короткопериодической продольной модели.
Не оценивает ϕ , λ , V навигации. Входы — уже после ОФК-1 (если такт ГНСС уже был).

Модель (приращения от балансировки $t=0$):

$$\dot{\alpha} = L\alpha \delta\alpha + Lq \dot{q} + L\delta e \delta\delta e + L_v \delta V + L\theta \delta\theta$$

$$\dot{q} = M\alpha \delta\alpha + Mq \dot{q} + M\delta e \delta\delta e + M_v \delta V + M\theta \delta\theta$$

$$az \approx az_0 - (V/g)(L\alpha \delta\alpha + (Lq-1)\dot{q} + L\delta e \delta\delta e + L_v \delta V + L\theta \delta\theta)$$

Состояние: 10 коэффициентов. Измерение $Z = [\dot{\alpha}_{fd}, \dot{q}_{fd}, az]$, $\dot{\alpha}$ и $\dot{q}$ — конечные разности за dt_{ofk2} .

Регрессоры: $\delta\alpha = \alpha - \alpha_0$, q , $\delta\delta e = \delta e - \delta e_0$, $\delta V = V - V_0$, $\delta\theta = \theta - \theta_0$.

α , V : `reconstruct_alpha_from_nav(np_bins, Cbn)`. θ : `c_ang(Cbn)`. $q = \omega_{m,z}$. $az = a_{m,y} / g$.

δe : привод FX1 $x[16]$ (градусы $\rightarrow$ рад). az_0 замораживается на первом измерении az .

$\theta(0) = 1.3 \cdot \theta_{trim}$ (намеренное смещение +30%). $Q = 0$. $R = \text{diag}(0.025, 0.002, 0.023)^2$.

Обновление EKF только если есть возбуждение ($|\delta\delta e| \geq 0.003$ или $|q| \geq 0.005$ или $|\delta\alpha| \geq 0.008$ или $|\delta V| \geq 0.05$ или $|\delta\theta| \geq 0.003$) и уже есть предыдущий такт для разностей.

Эталон. θ_{trim} — якобиан FX1 в балансировке, фиксирован. $\theta_{FX1}(t)$ пересчитывается каждый такт ОФК-2 из текущего (x,u) FX1. Фильтр эталон не видит. На графиках: синяя = θ_{trim} , чёрная = $\theta_{FX1}(t) - \theta_{trim}$, оранжевая = 0 (эталон-балансировка).

$L\theta$, $M\theta$ в фильтре есть (структура уравнений). На балансировке ≈ 0 , слабо наблюдаемы.

В отчётных графиках: $L\alpha$, Lq , $L\delta e$, L_v , $M\alpha$, Mq , $M\delta e$, M_v .

Legacy (`ofk2_ekf_legacy.py`) в том же цикле: 3 регрессора $\delta\alpha, q, \delta\delta e$ и 6 коэффициентов Hoff.

Нужен только как база сравнения; на навигацию и на основную ОФК-2 не влияет.

Что сделано в коде и чего нет

Сделано

- Порт динамики FX1, балансировка, автопилот, doublet руля.
- Цепочка датчики → механизация БИНС → ГНСС → ОФК-1 с обратной связью.
- ОФК-2 на 10 коэффициентах; параллельный legacy Hoff.
- Эталон: якобиан FX1 на trim и мгновенный якобиан на такте ОФК-2.
- Выход run_full_sim.py: таблицы + графики в src/plots/ (навигация ОФК-1, параметры и ошибки ОФК-2, сравнение с legacy, дрейф эталона).
- Sweep амплитуды doublet (run_doublet_amp_sweep.py) — возбуждение, не ошибки БНС.

Не сделано (по состоянию кода)

- Sweep уровня ошибок ГНСС/БИНС: run_simulation не принимает множитель σ ГНСС. Основной исследовательский эксперимент ВКР по влиянию ошибок БНС на идентификацию в виде серии прогонов не реализован. Есть один номинальный уровень σ .
- ОФК-1 не корректирует ориентацию (q , C_{bn}) — α и θ для ОФК-2 несут эту ошибку.
- $az0$ не обновляется при уходе режима. Q ОФК-2 нулевой.
- $L\theta$, $M\theta$ остаются в состоянии фильтра, из отчёта исключены.

Ключевые файлы

run_full_sim.py
simulation/bins_gnss_simulation.py, initsim.py
dynamics/fx1.py, autopilot_model.py
sensors/imu_error_generator.py, sensors/core.py (gnss)
navigation/bins_common.py (bins_step)
filtering/loosely_coupled_ofk.py, bins_ofk_2ch.py
filtering/ofk2_ekf.py, ofk2_ekf_legacy.py, ofk2_theory.py
output/full_sim_outputs.py